

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE PRIMER ORDEN

A.L. Martínez-Triviño

Departamento de Matemáticas, Universidad de Córdoba, E-14071 Córdoba

Abstract

En este tercer tema, abordamos el estudio de un caso muy especial de EDO, denominada ecuación diferencial lineal de primer orden. Aparte de garantizar la existencia y unicidad de solución del PVI asociado, estudiaremos distintos métodos de resolución de las mismas como el método de variación de constantes, de hecho, gracias a la resolución de las EDOs lineales podremos resolver las ecuaciones de Bernoulli y Riccati.

1 Ecuación diferencial lineal de primer orden

Definición 1.1. Sean $a, b : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones continuas definidas en un intervalo I de números reales. Una EDO de la forma $x'(t) = a(t)x(t) + b(t)$ en $\mathbb{R}^2$ se denomina ecuación diferencial lineal de primer orden. Si $b(t) = 0$ para todo $t \in I$, entonces se denominará ecuación diferencial homogénea.

Nótese que de la linealidad de la ecuación junto con los Ejercicios 8 y 14 de la relación de problema del Tema 1, podemos enunciar el siguiente resultado:

Teorema 1.2. El problema de valores iniciales asociado a una EDO lineal de primer orden tiene una única solución definida globalmente en todo $\mathbb{R}$.

Ahora ponemos nuestra atención en la EDO lineal homogénea de primer orden. Claramente, está determinada por una EDO de variables separadas. Por lo tanto, si planteamos el siguiente PVI:

$$x'(t) = a(t)x(t) \quad \text{con} \quad x(t_0) = x_0$$

se deja al lector la demostración de que la solución a dicho PVI viene dada por

$$x(t) = x_0 e^{\left(\int_{t_0}^t a(s) ds \right)}.$$

Por ejemplo, considera el PVI dado por $x'(t) = \sin(t)x(t)$ con condición inicial $x(0) = x_0$. Nótese que es una EDO lineal homogénea de primer grado y por lo

tanto, del Teorema de existencia y unicidad 1.2, tenemos garantizada la existencia y unicidad global de solución. Finalmente, la solución viene dada por

$$x(t) = x_0 e^{\cos(t)-1} = \frac{x_0}{e} e^{\cos(t)} \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Proposición 1.3. *El conjunto $\mathcal{Z}_h$ de todas las soluciones de una EDO lineal homogénea es un espacio vectorial de dimensión 1.*

Proof. Sean $x_1, x_2 \in \mathcal{Z}_h$ dos soluciones cualesquiera y considera $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ números reales cualesquiera. Tenemos que ver si $\lambda x_1 + \mu x_2 \in \mathcal{Z}_h$. Como la derivabilidad está garantizada, tenemos que

$$\begin{aligned} (\lambda x_1(t) + \mu x_2(t))' &= \lambda x_1'(t) + \mu x_2'(t) = \\ &= \lambda a(t)x_1(t) + \mu a(t)x_2(t) = a(t)(\lambda x_1(t) + \mu x_2(t)). \end{aligned}$$

Por otro lado, tenemos que ver si la dimensión de $\mathcal{Z}_h$ es 1; es decir, tenemos que probar que para cualquier $x \in \mathcal{Z}_h$ existe una constante $k \in \mathbb{R}$ tal que $x(t) = k x_1(t)$ para x_1 una solución no nula de $\mathcal{Z}_h$. Equivalentemente, tenemos que demostrar si

$$\left(\frac{x(t)}{x_1(t)} \right)' = 0.$$

Como $x, x_1 \in \mathcal{Z}$, entonces $x'(t) = a(t)x(t)$ y $x_1'(t) = a(t)x_1(t)$ entonces

$$x'(t)x_1(t) - x(t)x_1'(t) = a(t)x(t)x_1(t) - a(t)x_1(t)x(t) = 0,$$

como queríamos demostrar. $\square$

Proposición 1.4. *El conjunto $\mathcal{Z}$ de soluciones de una EDO lineal no homogénea es un espacio afín asociado a $\mathcal{Z}_h$. En particular, la solución de una EDO lineal de primer orden no homogénea viene dada por*

$$x'(t) = x_h(t) + x_p(t),$$

donde $x_h \in \mathcal{Z}_h$ y $x_p \in \mathcal{Z}$ es una solución particular.

Proof. Sea $x_p \in \mathcal{Z}$ una solución particular, considera $x_1, x_2 \in \mathcal{Z}$ cualesquiera. Entonces, fácilmente se puede comprobar que $x_1 - x_2 \in \mathcal{Z}_h$. Finalmente, si $x_h \in \mathcal{Z}_h$ entonces $x = x_h + x_p$ es solución de la EDO lineal no homogénea. Efectivamente, como x es diferenciable, se tiene que

$$x'(t) = x_h'(t) + x_p'(t) = a(t)x_h(t) + a(t)x_p(t) + b(t) = a(t)(x_h(t) + x_p(t)) + b(t),$$

como queríamos demostrar. $\square$

En consecuencia, como sabemos resolver EDO lineales homogéneas, el objetivo será encontrar una solución particular de la ecuación diferencial no homogénea.

1.1 Método de variación de constantes de Lagrange

Considera $x(t) = Kx_h(t)$ una solución de la EDO lineal homogénea con

$$x_h(t) = e^{\left(\int a(t) dt\right)}.$$

La idea es considerar que la constante $K = K(t)$ es una función diferenciable de t e imponemos que sea solución $x \in \mathcal{Z}$.

$$x'(t) = K'(t)e^{\left(\int a(t) dt\right)} + a(t)e^{\left(\int a(t) dt\right)} K(t) = a(t)e^{\left(\int a(t) dt\right)} K(t) + b(t).$$

En consecuencia,

$$K'(t) = b(t)e^{-\left(\int a(t) dt\right)}.$$

Resolviendo dicha EDO, podemos calcular en K obteniendo la siguiente igualdad:

$$K(t) = \int b(t)e^{-\left(\int a(t) dt\right)} dt + C,$$

donde C es una constante real. Finalmente,

$$x(t) = Ce^{\left(\int a(t) dt\right)} + e^{\left(\int a(t) dt\right)} \left(\int b(t)e^{-\left(\int a(t) dt\right)} dt \right).$$

Teorema 1.5 (Fórmula de variación de constantes). *El problema de valores iniciales $x'(t) = a(t)x(t) + b(t)$, con $a, b : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones continuas, y valor iniciales $x(t_0) = x_0$, tiene una única solución global definida por*

$$x(t) = x_0 e^{\left(\int_{t_0}^t a(t) dt\right)} + e^{\left(\int_{t_0}^t a(t) dt\right)} \left(\int_{t_0}^t b(t)e^{-\left(\int_{t_0}^t a(t) dt\right)} dt \right).$$

Otra forma de obtener la fórmula de variación de constantes es la siguiente:

De nuevo, vamos a considerar el problema de valores iniciales asociado a una EDO lineal de primer orden $x'(t) = a(t)x(t) + b(t)$ con valor inicial $x(t_0) = x_0$ y funciones $a, b : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continuas.

En primer lugar, multiplicamos ambos miembros de la igualdad por

$$e^{-\int_{t_0}^t a(s) ds}.$$

En consecuencia,

$$e^{-\int_{t_0}^t a(s) ds} x'(t) - a(t)x(t)e^{-\int_{t_0}^t a(s) ds} = e^{-\int_{t_0}^t a(s) ds} b(t).$$

Por otro lado, observamos que

$$\frac{d}{dt} \left(x(t)e^{-\int_{t_0}^t a(s) ds} \right) = e^{-\int_{t_0}^t a(s) ds} x'(t) - a(t)x(t)e^{-\int_{t_0}^t a(s) ds}.$$

Por lo tanto,

$$\frac{d}{dt} \left(x(t)e^{-\int_{t_0}^t a(s) ds} \right) = e^{-\int_{t_0}^t a(s) ds} b(t).$$

Integrando en ambos lados de la igualdad, deducimos de nuevo la fórmula de variación de constantes, a saber

$$x(t)e^{-\int_{t_0}^t a(s) ds} = x_0 + \int_{t_0}^t \left(b(s)e^{-\int_{t_0}^s a(s) ds} \right) dt$$

1.2 Método del factor integrante

Consideramos de nuevo una EDO lineal de primer orden; pero ahora reescrita de la siguiente forma:

$$(a(t)x(t) + b(t)) - x'(t) = 0.$$

La idea consiste en probar que la función

$$\mu(t, x) = \mu(t) = e^{-\int_{t_0}^t a(s) ds},$$

es un factor integrante de dicha ecuación. En efecto, considera las funciones

$$M(t, x) = (a(t)x + b(t))e^{-\int_{t_0}^t a(s) ds} \quad \text{y} \quad N(t, x) = -e^{-\int_{t_0}^t a(s) ds},$$

ambas funciones de clase C^1 gracias al Teorema Fundamental del Cálculo. Por otro lado,

$$a(t)e^{-\int_{t_0}^t a(s) ds} = \frac{\partial M}{\partial x}(t, x) = \frac{\partial N}{\partial t}(t, x).$$

Como consecuencia, la siguiente EDO $M(t, x) + N(t, x)x'(t) = 0$ es exacta y la solución viene dada en forma implícita por la ecuación

$$V(t, x) = V(t_0, x_0),$$

donde V es la función potencial asociada.

Por ejemplo: vamos a resolver el siguiente PVI

$$x'(t) = \frac{2}{t}x(t) + 2t \quad \text{con} \quad x(1) = 1 \quad \text{en} \quad \Omega =]0, +\infty[\times \mathbb{R}.$$

En este caso, el factor integrante viene dado por

$$\mu = \mu(t) = e^{-\int_{t_0}^t a(s) ds} = \frac{1}{t^2}.$$

En consecuencia, la siguiente EDO es exacta:

$$M(t, x(t)) + N(t, x(t))x'(t) = 0,$$

donde $M, N : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones de clase $C^1(\Omega)$ dados por

$$M(t, x) = \frac{2x}{t^3} + \frac{2}{t} \quad \text{y} \quad N(t, x) = -\frac{1}{t^2}.$$

Finalmente, la solución del PVI viene dada implícitamente por la ecuación

$$V(t, x) = V(1, 1),$$

donde V es la función potencial asociada dada por

$$V(t, x) = \frac{x}{t^2} - \log(t) \quad \text{en} \quad \Omega.$$

En particular, podemos ver fácilmente que la solución es

$$x(t) = t^2(2\log(t) + 1).$$

Se deja al lector el ejercicio de buscar esta solución usando el método de variación de constantes.

2 Ecuación de Bernoulli

Definición 2.1. Sea $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ y $a, b : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones continuas definidas en un intervalo I . Diremos que una EDO es de Bernoulli si está definida por $x'(t) = a(t)x(t) + b(t)x^\alpha(t)$ para todo $t \in I$.

Nótese que el caso $\alpha \in \{0, 1\}$, dicha EDO sería de variables separadas y tendríamos garantizada la existencia y unicidad de solución del problema de valores asociado. Por otro lado, si $\alpha > 0$, una solución de dicha EDO sería la trivial $x(t) = 0$ para todo $t \in I$. Por lo tanto, nos centramos en buscar soluciones no triviales de la EDO de Bernoulli.

Supongamos que tenemos el PVI asociado con condición inicial $x(t_0) = x_0 \neq 0$. Entonces en un entorno de t_0 podemos suponer que $x(t) \neq 0$. En dicho entorno, realizamos el siguiente cambio de variable

$$u(t) = \frac{1}{x^{\alpha-1}(t)}.$$

De la derivabilidad de la solución $x(t)$, deducimos que u es derivable con

$$u'(t) = (1 - \alpha)x(t)^{-\alpha}x'(t) = (1 - \alpha)x(t)^{-\alpha}(a(t)x(t) + b(t)x^\alpha(t)).$$

En consecuencia, si definimos

$$A(t) = (1 - \alpha)a(t) \text{ y } B(t) = (1 - \alpha)b(t),$$

deducimos fácilmente que

$$u'(t) = A(t)u(t) + B(t),$$

obteniendo una EDO lineal de primer orden. Del Teorema 1.2, tenemos garantizada la existencia de solución $u(t)$ del PVI asociado con condición inicial $u(t_0) = x_0^{1-\alpha}$ en todo el entorno de t_0 donde $x(t) \neq 0$.

Teorema 2.2. El PVI dado por $x'(t) = a(t)x(t) + b(t)x^\alpha(t)$ con condición inicial $x(t_0) = x_0 \neq 0$, $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ y $a, b : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones continuas en un intervalo I , tiene una única solución local dada por

$$x(t) = u(t)^{\frac{1}{1-\alpha}},$$

donde u es la solución de la EDO lineal de primer orden $u'(t) = A(t)u(t) + B(t)$ con condición inicial $u(t_0) = x_0^{1-\alpha}$.

Por ejemplos, considera el PVI dado por

$$x'(t) = \frac{1}{3t}x(t) + \frac{1}{3}t^2x(t)^{-2}, \text{ con } x(1) = 1.$$

Nótese que, dicha EDO es de Bernoulli y por lo tanto, aplicando el Teorema de existencia y unicidad local 2.2 tenemos garantizada la existencia y unicidad de

solución en un entorno de la condición inicial. Considera ahora el siguiente PVI determinado por la siguiente EDO lineal de primer orden

$$u'(t) = \frac{1}{t}u(t) + t^2 \quad \text{con } u(1) = 1.$$

Usando el método de variación de constantes, tenemos que la solución viene dado por

$$u(t) = \frac{1}{2}t(1 + t^2).$$

En consecuencia, la solución a nuestro PVI de partida viene dado por

$$x(t) = \sqrt[3]{\left(\frac{1}{2}t(1 + t^2)\right)}.$$

3 Ecuación de Riccati

Definición 3.1. Sean $a, b, c : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones continuas en un intervalo I . Diremos que una EDO es de Riccati si es de la forma $x'(t) = a(t)x(t) + b(t) + c(t)x(t)^2$ para todo $t \in I$.

De igual forma que en el caso anterior, si la función b es constatemente cero, de nuevo obtenemos la solución trivial.

En este caso, para encontrar soluciones no triviales necesitamos conocer previamente una solución particular de dicha EDO $x_1 = x_1(t)$ para todo $t \in I$. Una vez conocida, realizamos el siguiente cambio de variable

$$u(t) = \frac{1}{x(t) - x_1(t)},$$

en un entorno de una condición inicial $x(t_0) = x_0 \neq x_1(t_0)$. De la derivabilidad de la solución, obtenemos

$$u'(t) = \frac{x_1'(t) - x'(t)}{(x(t)^2 - x_1(t)^2)} = -\frac{a(t)}{x(t) - x_1(t)} - c(t)\frac{x_1(t) + x(t)}{x(t) - x_1(t)}.$$

Como,

$$x(t) = x_1(t) + \frac{1}{u(t)},$$

obtemos que u verifica la siguiente EDO lineal de primer orden

$$u'(t) = -\frac{a(t) + 2x_1(t)}{x(t) - x_1(t)} - c(t) = -(a(t) + 2x_1(t))u(t) - c(t).$$

Y de igual forma que en el caso anterior, gracias al Teorema 1.2, tenemos garantizada la existencia y unicidad de solución en el entorno de la condición inicial.

Teorema 3.2. Sea x_1 una solución de la EDO de Riccati $x'(t) = a(t)x(t) + b(t) + c(t)x(t)^2$ con $a, b, c : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones continuas para todo $t \in I$. Entonces el PVI asociado a dicha EDO con condición inicial $x(t_0) = x_0 \neq x_1(t_0)$ tiene una única solución local en un entorno de la condición inicial dada por

$$x(t) = x_1(t) + \frac{1}{u(t)},$$

donde u es solución del PVI asociado a la siguiente EDO lineal de primer orden

$$u'(t) = -(a(t) + 2x_1(t))u(t) - c(t) \quad \text{con} \quad u(t_0) = \frac{1}{x_0 - x_1(t_0)}.$$

4 Relación de problemas

Ejercicio 1: Contesta razonadamente a las siguientes cuestiones:

- Puede ser la función $x(t) = t^2$ definida en todo $\mathbb{R}$ solución de una EDO lineal de primer orden homogénea? Y de una EDO lineal de primer orden no homogénea?
- Puede ser las funciones $x(t) = e^t$ e $y(t) = e^{-t}$ definidas en todo $\mathbb{R}$ soluciones de la misma EDO lineal de primer orden homogénea? Y de una no homogénea?

Ejercicio 2: Calcula los valores de la constante $\mu \in \mathbb{R}$ que hacen que la EDO $x'(t) = (\mu + \cos^2(t))x(t)$ tenga una solución π -periódica.

Ejercicio 3: Resuelve los siguientes problemas de valores iniciales mediante la fórmula de variación de constantes:

- $x'(t) + 3x(t) = e^{-3t}$ con $x(1) = 5$.
- $x'(t) - \frac{1}{t} = \frac{1}{1+t^2}$ con $x(2) = 0$.
- $x'(t) = \cosh(t)x(t) + \sinh(t)$ con $x(0) = 1$.

Ejercicio 4: Sean $a, b : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones continuas tales que $a(t) \geq c > 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$ y $\lim_{t \rightarrow \infty} b(t) = 0$. Demostrar que todas las soluciones de la EDO $x'(t) = -a(t)x(t) + b(t)$ tienen a cero cuando $t \rightarrow \infty$.

Ejercicio 5: Resuelve las siguientes EDOs de Bernoulli:

- $3tx'(t) - 2x(t) = \frac{t^3}{x(t)^2}$.
- $x'(t) = e^t x(t)^7 + 2x(t)$.

Ejercicio 6: Resuelve las siguientes EDOs de Riccati usando la solución particular proporcionada:

- $x'(t) = x(t)^2 - tx(t) + 1$ con $x_1(t) = x$.
- $x'(t) = x(t)^{-4} - t^2$ con $x_1(t) = \frac{1}{t} - \frac{1}{t^2}$.

Ejercicio 7: Se considera la siguiente EDO de Riccati:

$$x'(t) = -\frac{1}{t^2} - \frac{x(t)}{t} + x(t)^2.$$

- Busca una solución particular de la forma $x(t) = t^\alpha$ con $\alpha \in \mathbb{R}$.
- Encuentra la solución que cumple $x(1) = 2$ y calcula, si es posible, el límite cuando $t \rightarrow \infty$ de dicha solución.

Ejercicio 8: Decide razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

- Una solución del PVI $x'(t) = x(t)^2 + t^2$ con $x(1) = 2$ definida en un intervalo abierto que contenga a $[1, 2]$ satisface $x(2) = 1$.
- La ecuación de Riccati $x'(t) + x(t) + x(t)^2 + e^t = 0$ se transforma en una EDO lineal de orden 2 de la forma $u''(t) + a(t)u'(t) + b(t)u(t) + c(t) = 0$ mediante el cambio de variable $x(t) = \frac{u'(t)}{u(t)}$.